

Algoritmi avansați

C13, 14 - Elemente de programare liniară

Mihai-Sorin Stupariu

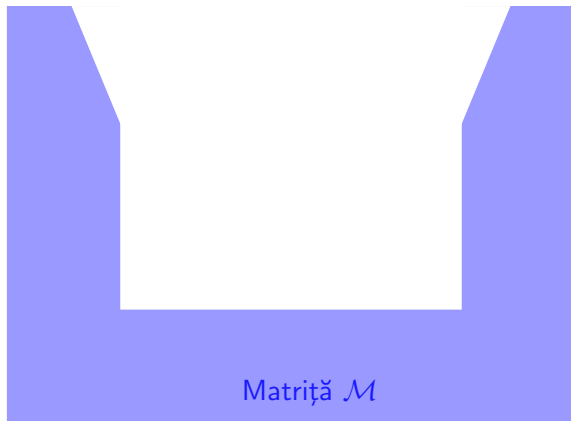
Sem. al II-lea, 2025-2026

Motivație: turnarea pieselor în matrițe

Intersecții de semiplane - abordare cantitativă

Dualitate

Turnarea pieselor în matrițe



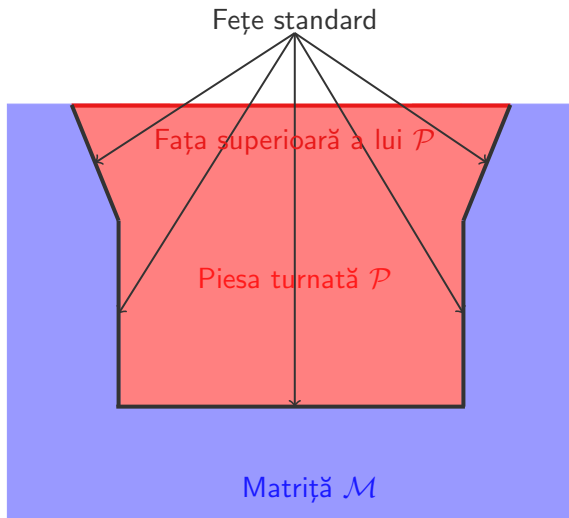
Turnarea pieselor în matrițe



Turnarea pieselor în matrițe



Turnarea pieselor în matrițe



Problematizare

- ▶ Turnarea pieselor în matrițe și extragerea lor fără distrugerea matriței.

Problematizare

- ▶ Turnarea pieselor în matrițe și extragerea lor fără distrugerea matriței.
- ▶ Neajunsuri: unele obiecte pot rămâne blocate; există obiecte pentru care nu există o matriță adecvată.

Problematizare

- ▶ Turnarea pieselor în matrițe și extragerea lor fără distrugerea matriței.
- ▶ Neajunsuri: unele obiecte pot rămâne blocate; există obiecte pentru care nu există o matriță adecvată.



Problematizare

- ▶ Turnarea pieselor în matrițe și extragerea lor fără distrugerea matriței.
- ▶ Neajunsuri: unele obiecte pot rămâne blocate; există obiecte pentru care nu există o matriță adecvată.



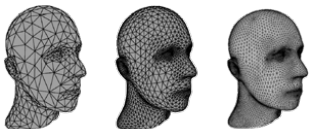
- ▶ **Problema studiată.** Dat un obiect, există o matriță din care să poată fi extras (și dacă da, cu un algoritm eficient?)

Problematizare

- ▶ Turnarea pieselor în matrițe și extragerea lor fără distrugerea matriței.
- ▶ Neajunsuri: unele obiecte pot rămâne blocate; există obiecte pentru care nu există o matriță adecvată.



- ▶ **Problema studiată.** Dat un obiect, există o matriță din care să poată fi extras (și dacă da, cu un algoritm eficient?)



Sursa: <https://www.graphics.rwth-aachen.de/publication/03149/>

Convenții

- ▶ Obiectele: **poliedrale**. Matrițele: formate dintr-o singură piesă; fiecărui obiect $\mathcal{P}$ îi este asociată o matriță $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$
- ▶ Obiectul: extras printr-o singură translație (sau o succesiune de translații)
- ▶ **Alegerea orientării**: diverse orientări ale obiectului pot genera diverse matrițe, astfel încât doar în unele configurații este posibilă extragerea obiectului

Convenții

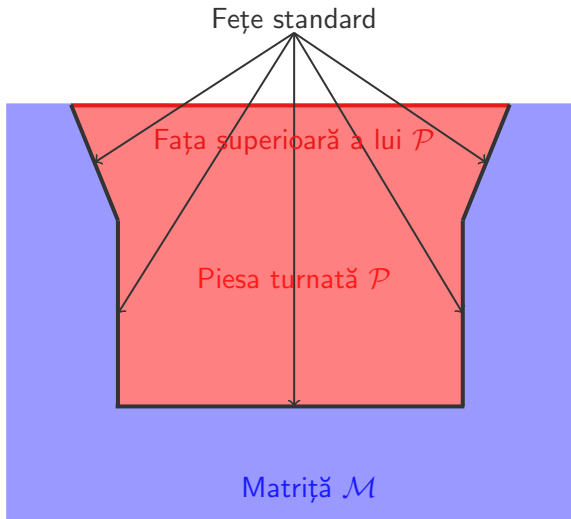
- ▶ Obiectele: **poliedrale**. Matricele: formate dintr-o singură piesă; fiecărui obiect $\mathcal{P}$ îi este asociată o matrice $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$
- ▶ Obiectul: extras printr-o singură translație (sau o succesiune de translații)
- ▶ **Alegerea orientării**: diverse orientări ale obiectului pot genera diverse matrice, astfel încât doar în unele configurații este posibilă extragerea obiectului



Terminologie și convenții (I)

Fața superioară: prin convenție, obiectele au (cel puțin) o față superioară (este orizontală, este singura care nu este adiacentă cu matrița).

Celelalte fețe: **standard**; orice față standard f a obiectului corespunde unei fețe standard $\hat{f}$ a matriței.



Terminologie și convenții (II)

Obiect care poate fi turnat

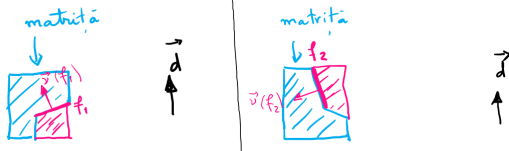
(*castable*): există o orientare pentru care acesta poate fi turnat și apoi extras printr-o translație (succesiune de translații): *direcție admisibilă*.

Convenții: Matrița este paralelipipedică și are o cavitate corespunzătoare obiectului; fața superioară a obiectului (și a matriței) este perpendiculară cu planul Oxy .

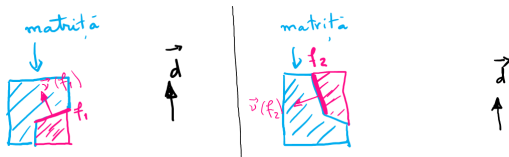


Obiectul din figură (în formă de T) poate fi turnat.

Descrierea proprietății de a putea extrage o piesă într-o direcție dată



Descrierea proprietății de a putea extrage o piesă într-o direcție dată



În figura din stânga fața $\hat{f}_1$ a matricei (corespunzătoare feței f_1 a piesei) blochează extragerea în direcția $\vec{d}$. Acest fapt este echivalent cu

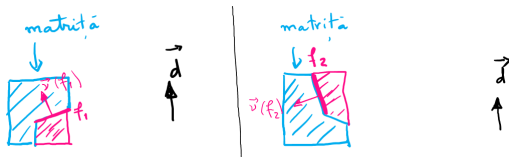
$$m(\angle(\vec{\nu}(f_1), \vec{d})) < 90^\circ \Leftrightarrow \cos(\angle(\vec{\nu}(f_1), \vec{d})) > 0.$$

În figura din dreapta fața $\hat{f}_2$ a matricei (corespunzătoare feței f_2 a piesei) nu blochează extragerea în direcția $\vec{d}$. Acest fapt este echivalent cu

$$m(\angle(\vec{\nu}(f_2), \vec{d})) \geq 90^\circ \Leftrightarrow \cos(\angle(\vec{\nu}(f_2), \vec{d})) \leq 0.$$

Am notat cu $\vec{\nu}(f_1)$, $\vec{\nu}(f_2)$ normalele exterioare la fețele f_1 , respectiv f_2 .

Descrierea proprietății de a putea extrage o piesă într-o direcție dată



În figura din stânga fața $\hat{f}_1$ a matricei (corespunzătoare feței f_1 a piesei) blochează extragerea în direcția $\vec{d}$. Acest fapt este echivalent cu

$$m(\angle(\vec{\nu}(f_1), \vec{d})) < 90^\circ \Leftrightarrow \cos(\angle(\vec{\nu}(f_1), \vec{d})) > 0.$$

În figura din dreapta fața $\hat{f}_2$ a matricei (corespunzătoare feței f_2 a piesei) nu blochează extragerea în direcția $\vec{d}$. Acest fapt este echivalent cu

$$m(\angle(\vec{\nu}(f_2), \vec{d})) \geq 90^\circ \Leftrightarrow \cos(\angle(\vec{\nu}(f_2), \vec{d})) \leq 0.$$

Am notat cu $\vec{\nu}(f_1)$, $\vec{\nu}(f_2)$ normalele exterioare la fețele f_1 , respectiv f_2 .

Condițiile referitoare la unghiuri indicate mai sus trebuie verificate pentru **toate** fețele!

Detaliiere (scriere în coordonate)

- ▶ Cum vrem să extragem obiectul din matriță “în sus”, putem presupune f.r.g. că $\vec{d} = (d_x, d_y, 1)$ (de ce?).

Detaliere (scriere în coordonate)

- ▶ Cum vrem să extragem obiectul din matriță “în sus”, putem presupune f.r.g. că $\vec{d} = (d_x, d_y, 1)$ (de ce?).
- ▶ Fie f o față a obiectului, $\vec{\nu}(f) = (\nu_x, \nu_y, \nu_z)$. Faptul că fața corespunzătoare $\hat{f}$ a matriței **nu** blochează extragerea în direcția $\vec{d}$ revine la

$$\langle \vec{\nu}(f), \vec{d} \rangle \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\nu_x \cdot d_x + \nu_y \cdot d_y + \nu_z \leq 0. \quad (1)$$

Detaliere (scriere în coordonate)

- ▶ Cum vrem să extragem obiectul din matriță “în sus”, putem presupune f.r.g. că $\vec{d} = (d_x, d_y, 1)$ (de ce?).
- ▶ Fie f o față a obiectului, $\vec{\nu}(f) = (\nu_x, \nu_y, \nu_z)$. Faptul că fața corespunzătoare $\hat{f}$ a matriței **nu** blochează extragerea în direcția $\vec{d}$ revine la

$$\langle \vec{\nu}(f), \vec{d} \rangle \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\nu_x \cdot d_x + \nu_y \cdot d_y + \nu_z \leq 0. \quad (1)$$

- ▶ Fixată o față f (informația relevantă fiind ν_x, ν_y, ν_z) căutăm $\vec{d} = (d_x, d_y)$ astfel încât să fie verificată relația (1). Aceasta este o inegalitate care descrie un hiperplan.

Detaliere (scriere în coordonate)

- ▶ Cum vrem să extragem obiectul din matriță “în sus”, putem presupune f.r.g. că $\vec{d} = (d_x, d_y, 1)$ (de ce?).
- ▶ Fie f o față a obiectului, $\vec{\nu}(f) = (\nu_x, \nu_y, \nu_z)$. Faptul că fața corespunzătoare $\hat{f}$ a matriței **nu** blochează extragerea în direcția $\vec{d}$ revine la

$$\langle \vec{\nu}(f), \vec{d} \rangle \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\nu_x \cdot d_x + \nu_y \cdot d_y + \nu_z \leq 0. \quad (1)$$

- ▶ Fixată o față f (informația relevantă fiind ν_x, ν_y, ν_z) căutăm $\vec{d} = (d_x, d_y)$ astfel încât să fie verificată relația (1). Aceasta este o inegalitate care descrie un hiperplan.
- ▶ Condițiile indicate mai sus trebuie verificate pentru **toate** fețele!

Sinteză - fundamente geometrice

- ▶ **Context:** direcția de extragere $\vec{d}$ are componenta z pozitivă.
- ▶ **În general:** o față standard $\hat{f}$ a matriței (corespunzătoare unei fețe f a piesei) pentru care unghiul dintre normala exterioară $\vec{\nu}(f)$ la față f și $\vec{d}$ este mai mic de 90° împiedică translația în direcția $\vec{d}$.

Sinteză - fundamente geometrice

- ▶ **Context:** direcția de extragere $\vec{d}$ are componenta z pozitivă.
- ▶ **În general:** o față standard $\hat{f}$ a matriței (corespunzătoare unei fețe f a piesei) pentru care unghiul dintre normala exterioară $\vec{\nu}(f)$ la față f și $\vec{d}$ este mai mic de 90° împiedică translația în direcția $\vec{d}$.
- ▶ **Propoziție.** *Un poliedru $\mathcal{P}$ poate fi extras din matrița sa $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$ prin translație în direcția $\vec{d}$ dacă și numai dacă $\vec{d}$ face un unghi de cel puțin 90° cu normala exterioară a fiecărei fețe standard a lui $\mathcal{P}$.*
- ▶ **Reformulare.** Dat $\mathcal{P}$, trebuie găsită o direcție $\vec{d}$ astfel încât, pentru fiecare față standard f , unghiul dintre $\vec{d}$ și $\vec{\nu}(f)$ să fie cel puțin 90° .

Sinteză - fundamente geometrice

- ▶ **Context:** direcția de extragere $\vec{d}$ are componenta z pozitivă.
- ▶ **În general:** o față standard $\hat{f}$ a matriței (corespunzătoare unei fețe f a piesei) pentru care unghiul dintre normala exterioară $\vec{\nu}(f)$ la față f și $\vec{d}$ este mai mic de 90° împiedică translația în direcția $\vec{d}$.
- ▶ **Propoziție.** *Un poliedru $\mathcal{P}$ poate fi extras din matrița sa $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$ prin translație în direcția $\vec{d}$ dacă și numai dacă $\vec{d}$ face un unghi de cel puțin 90° cu normala exterioară a fiecărei fețe standard a lui $\mathcal{P}$.*
- ▶ **Reformulare.** Dat $\mathcal{P}$, trebuie găsită o direcție $\vec{d}$ astfel încât, pentru fiecare față standard f , unghiul dintre $\vec{d}$ și $\vec{\nu}(f)$ să fie cel puțin 90° .
- ▶ **Analitic - pentru o față:** fiecare față definește un semiplan, i.e. dată o față standard f a poliedrului / matriței, a găsi o direcție admisibilă revine la a rezolva o inecuație de tipul (1), care corespunde unui semiplan.

Sinteză - fundamente geometrice

- ▶ **Context:** direcția de extragere $\vec{d}$ are componenta z pozitivă.
- ▶ **În general:** o față standard $\hat{f}$ a matriței (corespunzătoare unei fețe f a piesei) pentru care unghiul dintre normala exterioară $\vec{\nu}(f)$ la față f și $\vec{d}$ este mai mic de 90° împiedică translația în direcția $\vec{d}$.
- ▶ **Propoziție.** *Un poliedru $\mathcal{P}$ poate fi extras din matrița sa $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$ prin translație în direcția $\vec{d}$ dacă și numai dacă $\vec{d}$ face un unghi de cel puțin 90° cu normala exterioară a fiecărei fețe standard a lui $\mathcal{P}$.*
- ▶ **Reformulare.** Dat $\mathcal{P}$, trebuie găsită o direcție $\vec{d}$ astfel încât, pentru fiecare față standard f , unghiul dintre $\vec{d}$ și $\vec{\nu}(f)$ să fie cel puțin 90° .
- ▶ **Analitic - pentru o față:** fiecare față definește un semiplan, i.e. dată o față standard f a poliedrului / matriței, a găsi o direcție admisibilă revine la a rezolva o inecuație de tipul (1), care corespunde unui semiplan.
- ▶ **Analitic - toate fețele:** Fie $\mathcal{P}$ un poliedru; fața superioară fixată, paralelă cu planul Oxy . Considerăm matrița asociată și toate fețele matriței (i.e. toate fețele standard ale poliedrului). A determina o direcție admisibilă revine la a determina o direcție care verifică toate inegalitățile de tip (1), deci un sistem de inecuații.

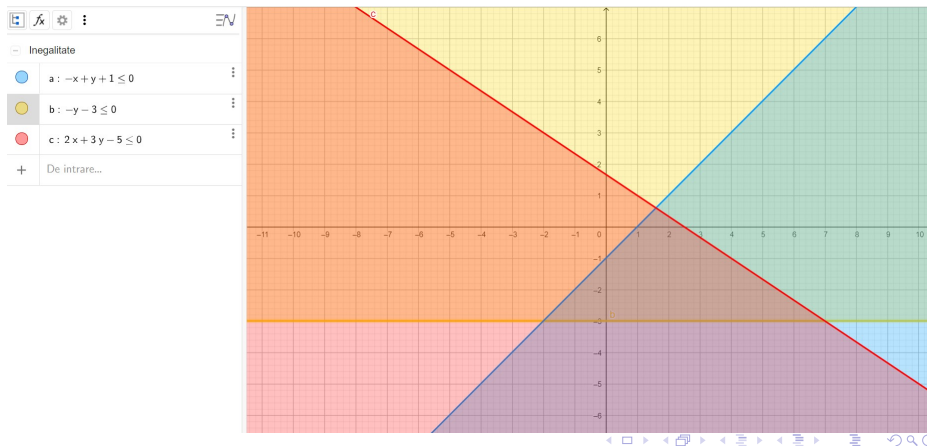
Sinteză - fundamente geometrice

- ▶ **Context:** direcția de extragere $\vec{d}$ are componenta z pozitivă.
- ▶ **În general:** o față standard $\hat{f}$ a matriței (corespunzătoare unei fețe f a piesei) pentru care unghiul dintre normala exterioară $\vec{\nu}(f)$ la față f și $\vec{d}$ este mai mic de 90° împiedică translația în direcția $\vec{d}$.
- ▶ **Propoziție.** *Un poliedru $\mathcal{P}$ poate fi extras din matrița sa $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$ prin translație în direcția $\vec{d}$ dacă și numai dacă $\vec{d}$ face un unghi de cel puțin 90° cu normala exterioară a fiecărei fețe standard a lui $\mathcal{P}$.*
- ▶ **Reformulare.** Dat $\mathcal{P}$, trebuie găsită o direcție $\vec{d}$ astfel încât, pentru fiecare față standard f , unghiul dintre $\vec{d}$ și $\vec{\nu}(f)$ să fie cel puțin 90° .
- ▶ **Analitic - pentru o față:** fiecare față definește un semiplan, i.e. dată o față standard f a poliedrului / matriței, a găsi o direcție admisibilă revine la a rezolva o inecuație de tipul (1), care corespunde unui semiplan.
- ▶ **Analitic - toate fețele:** Fie $\mathcal{P}$ un poliedru; fața superioară fixată, paralelă cu planul Oxy . Considerăm matrița asociată și toate fețele matriței (i.e. toate fețele standard ale poliedrului). A determina o direcție admisibilă revine la a determina o direcție care verifică toate inegalitățile de tip (1), deci un sistem de inecuații.
- ▶ **Concluzie:** Pentru a stabili dacă există o direcție admisibilă, trebuie stabilit dacă o intersecție de semiplane este nevidă.

Exemple

1. Intersecția semiplanelor

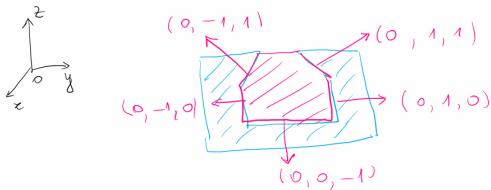
$$-x + y + 1 \leq 0; \quad -y - 3 \leq 0; \quad 2x + 3y - 5 \leq 0.$$



Exemple

2 (a). Normalele exterioare ale fețelor standard, parcurse în sens orar, sunt coliniare cu vectorii

$$(0, 1, 1), (0, 1, 0), (0, 0, -1), (0, -1, 0), (0, -1, 1).$$



$$(0, -1, 1) \leadsto 0 \cdot x + (-1) \cdot y + 1 \leq 0$$

$$(0, 1, 1) \leadsto 0 \cdot x + 1 \cdot y + 1 \leq 0$$

$$(0, 1, 0) \leadsto 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \leq 0$$

$$(0, 0, -1) \leadsto 0 \cdot x + 0 \cdot y + (-1) \leq 0$$

$$(0, -1, 0) \leadsto 0 \cdot x + (-1) \cdot y + 0 \leq 0$$

sistem incompatibil,
obiectul nu poate
fi extras

$$y \geq 1$$

$$y \leq -1$$

$$y \leq 0$$

$$-1 \leq 0$$

$$y \geq 0$$

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

- (i) **Caracterizare explicită:** Să se determine care sunt elementele (vârfuri, muchii, etc.) care determină o intersecție de semiplane.

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

- (i) **Caracterizare explicită:** Să se determine care sunt elementele (vârfuri, muchii, etc.) care determină o intersecție de semiplane.
- (ii) **Calitativ:** Să se stabilească dacă o intersecție de semiplane este nevidă.

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

- (i) **Caracterizare explicită:** Să se determine care sunt elementele (vârfuri, muchii, etc.) care determină o intersecție de semiplane.
- (ii) **Calitativ:** Să se stabilească dacă o intersecție de semiplane este nevidă.

► Rezultate: (descrise în detaliu ulterior)

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

- (i) **Caracterizare explicită:** Să se determine care sunt elementele (vârfuri, muchii, etc.) care determină o intersecție de semiplane.
- (ii) **Calitativ:** Să se stabilească dacă o intersecție de semiplane este nevidă.

► Rezultate: (descrise în detaliu ulterior)

- (i) *Intersecția unei mulțimi de n semiplane poate fi determinată cu complexitate-timp $O(n \log n)$ și folosind $O(n)$ memorie.*

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

- (i) **Caracterizare explicită:** Să se determine care sunt elementele (vârfuri, muchii, etc.) care determină o intersecție de semiplane.
- (ii) **Calitativ:** Să se stabilească dacă o intersecție de semiplane este nevidă.

► Rezultate: (descrise în detaliu ulterior)

- (i) *Intersecția unei mulțimi de n semiplane poate fi determinată cu complexitate-timp $O(n \log n)$ și folosind $O(n)$ memorie.*
- (ii) *Se poate stabili cu complexitate-timp medie $O(n)$ dacă o intersecție de semiplane este nevidă.*
- (ii)' *Fie $\mathcal{P}$ un poliedru cu n fețe. Se poate decide dacă $\mathcal{P}$ reprezintă un obiect care poate fi turnat cu complexitate-timp medie $O(n^2)$ și folosind $O(n)$ spațiu. În caz afirmativ, o matriță și o direcție admisibilă în care poate fi extras $\mathcal{P}$ este determinată cu aceeași complexitate-timp.*

(i) Caracterizare explicită - Formularea problemei

- Fie $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ o mulțime de semiplane din $\mathbb{R}^2$; semiplanul H_i dat de o relație de forma

$$a_i x + b_i y + c_i \leq 0$$

(i) Caracterizare explicită - Formularea problemei

- ▶ Fie $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ o mulțime de semiplane din $\mathbb{R}^2$; semiplanul H_i dat de o relație de forma

$$a_i x + b_i y + c_i \leq 0$$

- ▶ Intersecția $H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$ este dată de un sistem de inecuații; este o mulțime poligonală convexă, mărginită de cel mult n muchii (poate fi vidă, mărginită, nemărginită,...). Se poate aplica un algoritm de complexitate $O(n \log(n))$ bazat pe paradigma *divide et impera* și pe algoritmul de suprapunere a straturilor tematice (cf. curs 12) pentru a determina această intersecție.

(i) Caracterizare explicită - Formularea problemei

- Fie $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ o mulțime de semiplane din $\mathbb{R}^2$; semiplanul H_i dat de o relație de forma

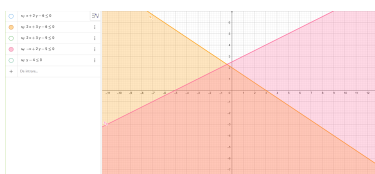
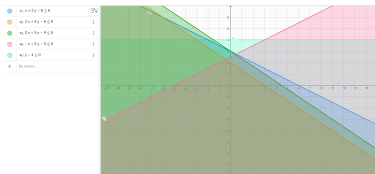
$$a_i x + b_i y + c_i \leq 0$$

- Intersecția $H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$ este dată de un sistem de inecuații; este o mulțime poligonală convexă, mărginită de cel mult n muchii (poate fi vidă, mărginită, nemărginită,...). Se poate aplica un algoritm de complexitate $O(n \log(n))$ bazat pe paradigma *divide et impera* și pe algoritmul de suprapunere a straturilor tematice (cf. curs 12) pentru a determina această intersecție.
- În cele ce urmează va fi prezentată o tehnică bazată pe o paradigmă complet diferită.

Semiplane - intersecții

Când determinăm o intersecție de n semiplane, nu sunt neapărat relevante toate semiplanele pentru determinarea intersecției acestora. Altfel spus, date n semiplane, ne interesează care sunt cele care contribuie **efectiv** la determinarea intersecției acestora?

În figura de mai jos ([sursa Geogebra](#)) sunt considerate cinci semiplane s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 dintre care relevante pentru intersecție sunt doar s_2 și s_4 .



Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?
- ▶ 2

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?
- ▶ **2**
- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **o dreaptă neverticală în plan**?

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?
- ▶ 2
- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **o dreaptă neverticală în plan**?
- ▶ 2

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?
- ▶ 2
- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **o dreaptă neverticală în plan**?
- ▶ 2
- ▶ Există o modalitate naturală de a stabili o corespondență între puncte și drepte?

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?
- ▶ 2
- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **o dreaptă neverticală în plan**?
- ▶ 2
- ▶ Există o modalitate naturală de a stabili o corespondență între puncte și drepte?
- ▶ **DA: dualitate**

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan?**
- ▶ 2
- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **o dreaptă neverticală în plan?**
- ▶ 2
- ▶ Există o modalitate naturală de a stabili o corespondență între puncte și drepte?
- ▶ **DA: dualitate**
- ▶ Cum se reflectă / respectă diferite proprietăți geometrice (de exemplu incidența) prin dualitate?

Dualitate – definiții

- Unui punct $p = (p_x, p_y)$ din planul $\mathbb{R}^2$ (plan primal) i se asociază o dreaptă din planul dual, notată p^* :

$$p^* : (y = p_x x - p_y) \text{ duala lui } p.$$

Dualitate – definiții

- Unui punct $p = (p_x, p_y)$ din planul $\mathbb{R}^2$ (plan primal) i se asociază o dreaptă din planul dual, notată p^* :

$$p^* : (y = p_x x - p_y) \text{ duala lui } p.$$

- Unei drepte neverticale $d : (y = m_d x + n_d)$ din planul primal i se asociază un punct din planul dual, notat d^* :

$$d^* = (m_d, -n_d) \text{ dualul lui } d.$$

Dualitate – definiții

- Unui punct $p = (p_x, p_y)$ din planul $\mathbb{R}^2$ (plan primal) i se asociază o dreaptă din planul dual, notată p^* :

$$p^* : (y = p_x x - p_y) \text{ duala lui } p.$$

- Unei drepte neverticale $d : (y = m_d x + n_d)$ din planul primal i se asociază un punct din planul dual, notat d^* :

$$d^* = (m_d, -n_d) \text{ dualul lui } d.$$

- **Obs.** Această transformare este polaritatea față de parabola $y = \frac{x^2}{2}$.

Dualitate – proprietăți elementare

1) Păstrează incidența

$$p \in d \iff d^* \in p^*$$

Exemplu

Pl. primal

$$d: (y = 2x + 1)$$

$$p = (1, 3)$$

Pl. dual

$$d^* = (2, -1)$$

$$p^*: (y = x - 3)$$

Dualitate – proprietăți elementare

2) Păstrează "ordinea"

p este situat deasupra dreptei d (neverticală) $\Leftrightarrow$
 $d^* \text{ — } | \text{ — } | \text{ — } p^*$

Exemple

$$p = (1, 1)$$

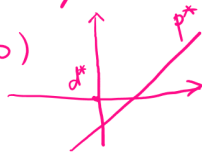
$$d: (y = 0)$$



PL. dual

$$p^*: (y = x - 1)$$

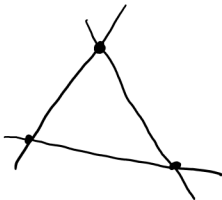
$$d^* = (0, 0)$$



Dualitate — “dicționar” concepte și configurații

Plan primal	Plan dual
Punct p	Dreaptă neverticală p^*
Dreaptă neverticală d	Punct d^*
Dreaptă determinată de două puncte	Punct de intersecție a două drepte
Punctul p deasupra dreptei d	Punctul d^* deasupra dreptei p^*
Segment	Fascicul de drepte (<i>wedge</i>)

Exemplu

Configurația primală

3 puncte necoliniare
și dreptele determinate
de ele

Configurația duală

3 drepte care nu
trece prin același punct
și punctele determinate
de ele

Semiplane inferioare și semiplane superioare

► Exemple.



Semiplane inferioare și semiplane superioare

► Exemple.



semiplan inferior



semiplan superior

Semiplane inferioare și semiplane superioare

► Exemple.



sempian inferior



sempian superior

► Dat un semiplan delimitat de o dreaptă neverticală

$$ax + by + c \leq 0 \quad (b \neq 0)$$

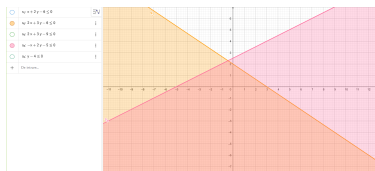
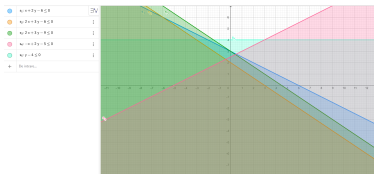
cum se decide dacă este semiplan inferior sau semiplan superior? (R: semnul lui b). Exemple:

$$-x + y + 3 \leq 0 \quad \text{sempian inferior}$$

$$x - y - 3 \leq 0 \quad \text{sempian superior}$$

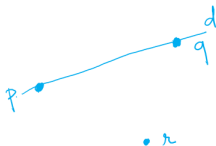
Semiplane inferioare și semiplane superioare

Când determinăm o intersecție de semiplane inferioare / superioare, nu sunt neapărat relevante toate semiplanele. În figura de mai jos ([link Geogebra](#)) sunt considerate cinci semiplane inferioare s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 dintre care relevante pentru intersecție sunt doar s_2 și s_4 .

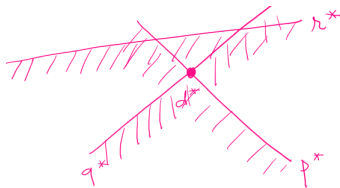


Observația fundamentală

Fie p, q cu $p \neq q$ și dreapta $d = pq$ neverticală. Fie r un punct situat dedesubtul dreptei $d = pq$. Care este configurația duală?



planul primal:
 r este dedesubtul dreptei $pq = d$



planul dual:
 d^* este dedesubtul dreptei r^*

Observația fundamentală

- Fie $\mathcal{P}$ o mulțime de puncte.

Observația fundamentală

- ▶ Fie $\mathcal{P}$ o mulțime de puncte.
- ▶ **Q:** Ce înseamnă că un segment $[pq]$ ($p, q \in \mathcal{P}$) participă la frontiera superioară a acoperirii convexe a lui $\mathcal{P}$?

Observația fundamentală

- ▶ Fie $\mathcal{P}$ o mulțime de puncte.
- ▶ **Q:** Ce înseamnă că un segment $[pq]$ ($p, q \in \mathcal{P}$) participă la frontiera superioară a acoperirii convexe a lui $\mathcal{P}$?
- ▶ **A:** Toate celelalte puncte sunt dedesubtul dreptei $d = pq$.

Observația fundamentală

- ▶ Fie $\mathcal{P}$ o mulțime de puncte.
- ▶ **Q:** Ce înseamnă că un segment $[pq]$ ($p, q \in \mathcal{P}$) participă la frontiera superioară a acoperirii convexe a lui $\mathcal{P}$?
- ▶ **A:** Toate celelalte puncte sunt dedesubtul dreptei $d = pq$.
- ▶ Configurația duală: Punctul d^* este situat dedesubtul dreptelor corespunzătoare celorlalte puncte și, prin trecere la semiplane inferioare, “contează” semiplanele inferioare determinate de p^* și q^* .

Exemplu - link *Geogebra*

Semiplane inferioare:

<i>Inec. semiplan</i>	<i>Ec. dr. suport</i>	<i>Pct. pl. dual</i>
$h_1 : y \leq x + 4$	$d_1 : y = x + 4$	$d_1^* = (1, -4)$
$h_2 : y \leq -x + 5$	$d_2 : y = -x + 5$	$d_2^* = (-1, -5)$
$h_3 : y \leq 8$	$d_3 : y = 8$	$d_3^* = (0, -8)$
$h_4 : y \leq 2x + 8$	$d_4 : y = 2x + 8$	$d_4^* = (2, -8)$
$h_5 : y \leq 3x - 1$	$d_5 : y = 3x - 1$	$d_5^* = (3, 1)$
$h_6 : y \leq 2x + 3$	$d_6 : y = 2x + 3$	$d_6^* = (2, -3)$
$h_7 : y \leq -2x + 1$	$d_7 : y = -2x + 1$	$d_7^* = (-2, -1)$

Intersecția semiplanelor inferioare $h_1, \dots, h_7$ este determinată de intersecția dintre h_5 și h_7 . În mod corespunzător, frontiera superioară a acoperirii convexe a punctelor $d_1^*, \dots, d_7^*$ este determinată de $d_5^* = (3, 1)$ și $d_7^* = (-2, -1)$.

Semiplane superioare:

<i>Inec. semiplan</i>	<i>Ec. dr. suport</i>	<i>Pct. pl. dual</i>
$h_8 : y \geq -10$	$d_8 : y = -10$	$d_8^* = (0, 10)$
$h_9 : y \geq -15$	$d_9 : y = -15$	$d_9^* = (0, 15)$
$h_{10} : y \geq -x - 10$	$d_{10} : y = -x - 10$	$d_{10}^* = (-1, 10)$
$h_{11} : y \geq x - 12$	$d_{11} : y = x - 12$	$d_{11}^* = (1, 12)$

Intersecția semiplanelor superioare $h_8, \dots, h_{11}$ este determinată de intersecția dintre h_8 , h_{10} și h_{11} . În mod corespunzător, frontiera inferioară a acoperirii convexe a punctelor $d_8^*, \dots, d_{11}^*$ este determinată de $d_8^* = (0, 10)$, $d_{10}^* = (-1, 10)$ și $d_{11}^* = (1, 12)$.

Concluzie pentru (i) - abordarea cantitativă

- Pentru a determina o intersecție de **semiplane inferioare** se consideră mulțimea de puncte din planul dual și se determină **frontiera superioară** a acoperirii convexe a mulțimii respective. Un rezultat analog are loc pentru intersecții de **semiplane superioare** și **frontiera inferioară** a acoperirii convexe a mulțimii de puncte duale. În consecință:

Concluzie pentru (i) - abordarea cantitativă

- ▶ Pentru a determina o intersecție de **semiplane inferioare** se consideră mulțimea de puncte din planul dual și se determină **frontiera superioară** a acoperirii convexe a mulțimii respective. Un rezultat analog are loc pentru intersecții de **semiplane superioare** și **frontiera inferioară** a acoperirii convexe a mulțimii de puncte duale. În consecință:
- ▶ **Teoremă** *Intersecția a n semiplane poate fi descrisă cu un algoritm de complexitate $O(n \log n)$.*

Concluzie pentru (i) - abordarea cantitativă

- ▶ Pentru a determina o intersecție de **semiplane inferioare** se consideră mulțimea de puncte din planul dual și se determină **frontiera superioară** a acoperirii convexe a mulțimii respective. Un rezultat analog are loc pentru intersecții de **semiplane superioare** și **frontiera inferioară** a acoperirii convexe a mulțimii de puncte duale. În consecință:
- ▶ **Teoremă** *Intersecția a n semiplane poate fi descrisă cu un algoritm de complexitate $O(n \log n)$.*
- ▶ De fapt, aplicarea dualității combinată cu sortarea lexicografică poate fi interpretată ca fiind ordonare a dreptelor după panta dreptei suport și apoi utilizarea unui mecanism incremental, cu eliminarea semiplanelor redundante. Această abordare directă este descrisă de [Z. Zhu](#) în 2006, în *New Algorithm for Half-plane Intersection and its Practical Value* (v. și [această referință](#)).